22 장기계획 문제를 위한 스킬 기반 Pokemon-Playing Agent

소속 정보컴퓨터공학부 분과 C 팀명 Red-Y 참여학생 홍세민, 조재우 지도교수 김원석

개요

기존 강화학습은 보상을 최대화하는 방향으로 학습한다. 강화학습은 복잡한 제어를 전통적인 연산 없이 보상 신호만을 이용해 최적화한다는 점에서 효과적이나, **장기 계획(Long-Horizon)**을 요구하는 Task에서는 **보상 신호의 지연** 및 **탐색 공간의 폭발** 때문에 높은 성능을 보이지 못하는 문제점이 존재한다.

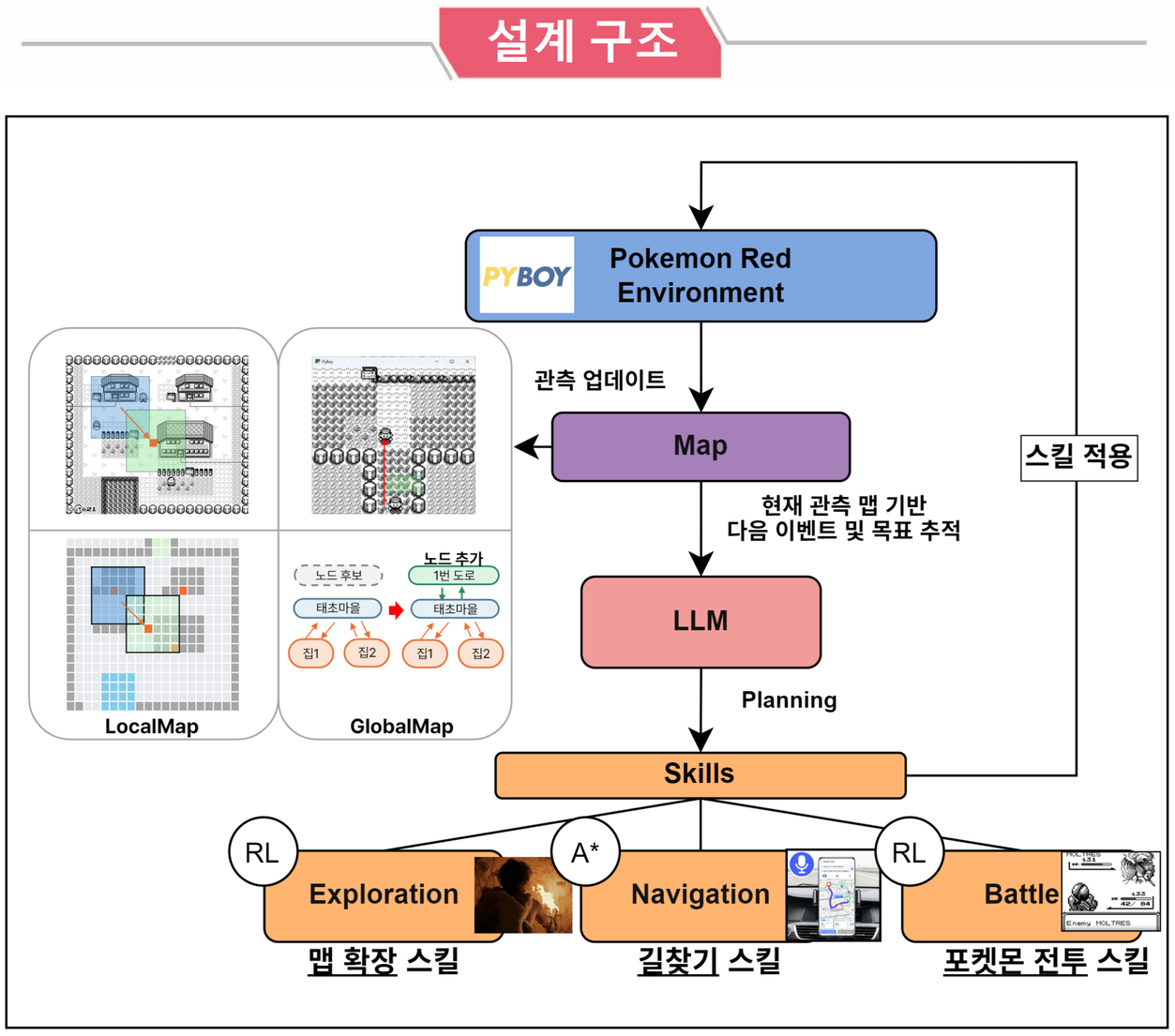
포켓몬 레드는 게임을 클리어하기 위해서 맵에서 길을 찾고 포켓몬과 전투를 하며, 퀴즈를 해결하는 등의 여러 개의 Subtask를 세분화하여 절차대로 수행할 때, 비로소 극복할 수 있는 **장기 계획** 문제이다. 각 Subtask는 **요구하는 관측과 행동의 성격이 서로 달라** 하나의 정책으로 다루기에 부담이 크다.

본 연구는 포켓몬 레드를 대상으로 기존 단일 RL 에이전트의 한계를 극복하기 위해, LLM이 계획을 담당하고 다양한 Subtask에 전문화된 스킬을 구축하여 **장기 계획 문제를 해결**하고자 한다.

과제 목표

- **게임 목표의 Subtask화 및 Skill 도입**: 최종 챔피언 도달이라는 게임 목표를 여러 개의 하위 과제(Subtask)로 분할하고, 각각의 과제를 잘 수행할 수 있는 전문화된 스킬 모듈(Skill)을 도입한다.
- **플래닝 및 스킬 기반 아키텍처**: LLM이 현재 상황을 분석해 계획하고, 절차에 따라 적절한 스킬 모듈을 동적으로 호출하여 실행을 하는 유연한 제어 시스템을 구축한다.

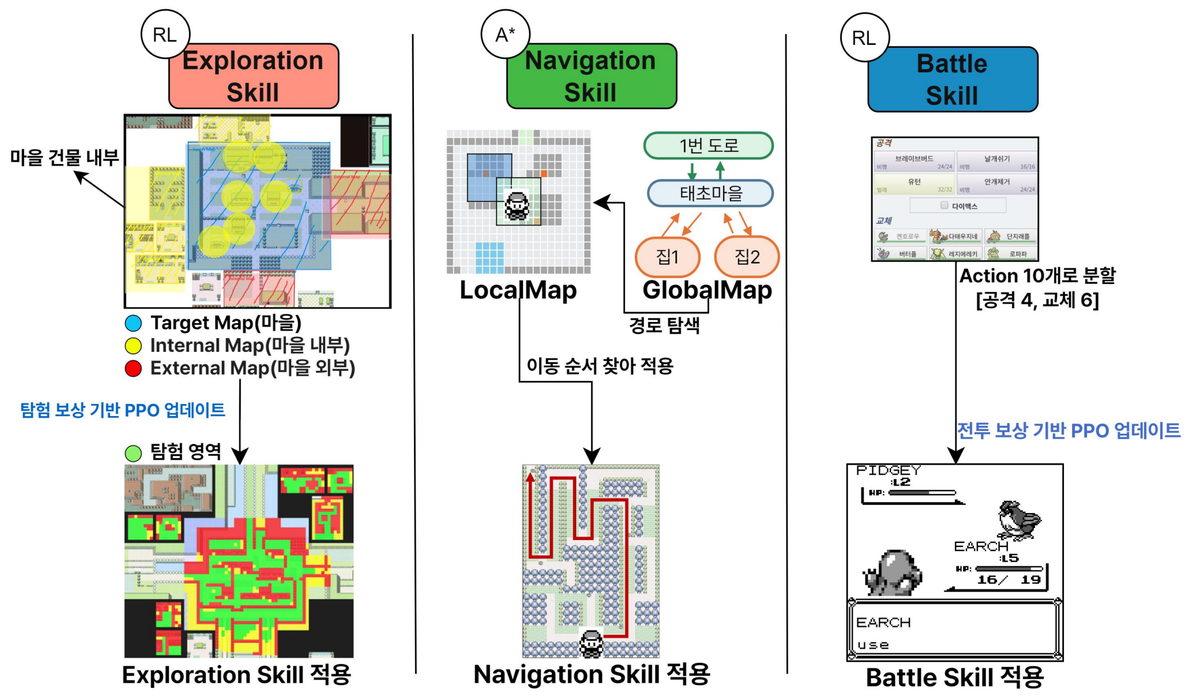
설계 구조



[Pokémon-Playing Agent Overview]

구성요소	역할
LLM	관측된 환경 정보(Map)를 분석하여 다음 계획 수립 및 스킬 호출
Map	에이전트의 시야 및 이동 상태를 Local Map과 Global Map으로 실시간 기록
Skills	분할된 하위 과제(Subtask)를 구체적으로 실행하는 행동 모듈
Exploration	미탐색 구역 탐지 및 시야, 지도(Map) 영역 확장
Navigation	Global/Local Map 기반 목표 지점 경로 이동 수행
Battle	턴제 대전 상황에 맞춘 포켓몬 전투 수행

스킬 설계





[Skill Overview]

결과



포켓몬 입수 시점을 시작으로 모델에 맡겼을 때, 첫번째 체육관장 브룩 승리 후 달맞이산까지 도달하였다.

추후 연구방향

- **Navigation Skill의 RL 기반 내재화**: 이동 NPC 등 변칙적 환경 대응을 위해 현 A* 경로 탐색을 Goal-conditioned RL 정책으로 대체
- **LLM 상위 플래너 최적화 및 스킬셋 확장**: 이벤트 기반 호출 설계를 통한 토큰 절감 및 후반부 클리어를 위한 퍼즐/자원 관리 전용 하위 스킬 확장